
Aula 1 – Introdução ao Desenvolvimento Web MVC com Node.js

Objetivo da aula

Apresentar aos alunos o conceito de **arquitetura MVC** no desenvolvimento web **utilizando Node.js**, destacando sua estrutura, funcionamento e aplicação prática em sistemas reais.

1. Por que aprender Node.js com MVC?

Node.js é uma tecnologia poderosa e moderna que permite criar **aplicações web do lado servidor** utilizando **JavaScript**, uma linguagem que os alunos já conhecem do lado cliente.

Vantagens do uso de Node.js com padrão MVC:

- Alta performance e escalabilidade
 - Uso de uma única linguagem (JavaScript) no front e no back
 - Organização do código em camadas bem definidas
 - Boa prática de mercado e base para frameworks modernos (Next.js, NestJS, etc.)
-

2. O que é o padrão MVC?

Camada	Função no projeto
Model	Gerencia os dados da aplicação (geralmente integra com o banco de dados)
View	Interface que será enviada ao navegador (HTML, com dados dinâmicos)
Controller	Lógica de controle: recebe requisições, chama os models e retorna as views

3. Estrutura básica de um projeto Node.js com MVC

```
meu-projeto/  
├── controllers/  
│   └── produtoController.js  
├── models/  
│   └── produtoModel.js  
├── views/  
│   └── produtos.ejs  
├── routes/  
│   └── produtoRoutes.js  
├── public/  
│   └── css, js, imagens etc.  
├── app.js  
└── package.json
```

4. Ciclo de funcionamento do MVC no Node.js

1. O usuário acessa a URL `/produtos`
 2. O **router** chama o **controller**
 3. O **controller** busca os dados no **model**
 4. O **model** acessa o banco de dados e retorna os dados
 5. O **controller** envia os dados para a **view**
 6. A **view** gera o HTML dinâmico e envia para o navegador
-

5. Tecnologias e ferramentas que usaremos

Tecnologia	Função
Node.js	Plataforma de execução do JS no servidor
Express.js	Framework web minimalista e flexível
MySQL ou SQLite	Banco de dados relacional
Postman	Testes de requisições HTTP

Conteúdos que serão abordados nas próximas aulas

Aula	Tópico
2	Instalação e configuração do projeto Node + Express
3	Rotas e criação de Controllers
4	Introdução à EJS (Views dinâmicas)
5	Models e conexão com banco de dados
6	CRUD completo (Create, Read, Update, Delete)
7	Organização de projeto, boas práticas e middlewares
8	Autenticação de usuários (Login/Logout)
9	Consumo de API externa e integração com JSON
10+	Projeto final: sistema web com painel administrativo

Atividade prática que faremos nas próximas aulas

- Criar um projeto com Node.js e Express
 - Estruturar as pastas `/models`, `/views`, `/controllers`, `/routes`
 - Criar uma rota `/` que exibe um "Hello MVC" renderizado via EJS
 - Entender como a requisição é roteada pelo controller e devolvida via view
-

Reflita

“Deixaremos de criar apenas páginas para construir **sistemas completos**, com organização profissional e lógica de mercado. Você vai aprender a programar **para valer** no back-end!”
